

**Báo cáo đồ án
Đề tài**

**Applying Machine Learning
Algorithms To Predict The Stock
Price Trend In The Stock Market
(The case of Vietnam)**



Nhóm 8 - IS403.P21
GV hướng dẫn: ThS. Dương Phi Long





Thành viên

- 1 Lê Thị Minh Nguyệt - 21521212
- 2 Nguyễn Thái Sơn - 22521255
- 3 Nguyễn Văn Thắng - 22521338
- 4 Giang Mỹ Tiên - 22521464
- 5 Huỳnh Ngọc Trang - 22521510





Nội dung

1

Giới thiệu

2

Dữ liệu

3

Phương pháp
thực hiện

4

Phương pháp
đánh giá

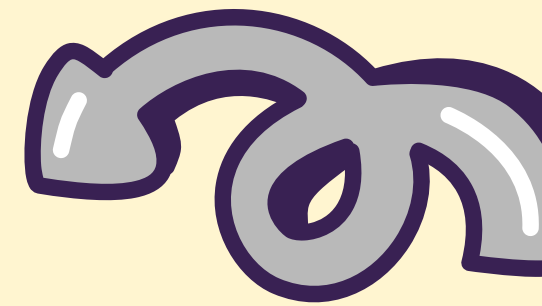
5

Kết quả

6

Kết luận





1. Giới thiệu

1.1. Lý do chọn đề tài

- Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng phát triển, kéo theo nhu cầu cao trong việc dự đoán xu hướng giá cổ phiếu để hỗ trợ ra quyết định đầu tư. Do đó, nhóm lựa chọn đề tài này nhằm ứng dụng các thuật toán học máy hiện đại để giải quyết bài toán thực tiễn có ý nghĩa kinh tế và xã hội.
- Đề tài không chỉ giúp nhóm tiếp cận và ứng dụng các mô hình tiên tiến mà còn rèn luyện các kỹ năng quan trọng như xử lý dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo, đánh giá kết quả và trình bày khoa học.



1.2. Giới thiệu chung

- Tên bài báo: Applying machine learning algorithms to predict the stock price trend in the stock market – The case of Vietnam
- Ngày công bố: 12/03/2024
- Tác giả: Tran Phuoc, Pham Thi Kim Anh, Phan Huy Tam & Chien V. Nguyen
- Link bài báo: <https://www.nature.com/articles/s41599-024-02807-x#Sec1>



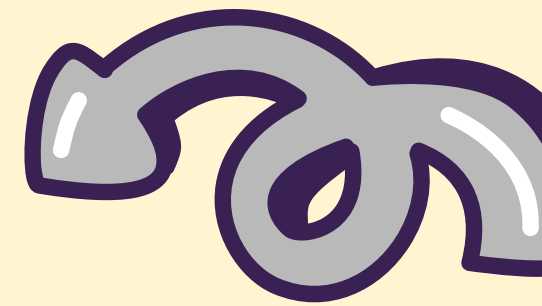


1.2. Giới thiệu chung

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xây dựng mô hình dự báo giá cổ phiếu cho các công ty Việt Nam dựa trên dữ liệu lịch sử.
- So sánh hiệu quả các thuật toán học máy và học sâu
- Đánh giá độ chính xác dự báo trên tập kiểm tra và xác thực bằng MAE, MAPE, RMSE.
- Đề xuất hướng cải tiến mô hình cho các nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực tài chính.





2. Dữ liệu





2.1. Thu thập dữ liệu

- Link website thu thập dữ liệu: <https://vn.investing.com/>
- Danh sách các ngân hàng: Ngân hàng ACB, Ngân hàng BIDV, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng MB
- Dữ liệu được lấy từ: 01/01/2020 đến 31/12/2024 (5 năm)
- Dữ liệu gồm 7 cột thuộc tính: Ngày, Lần cuối, Mở, Cao, Thấp, KL, % Thay đổi.
- Input: Dữ liệu được thu thập hàng tuần trừ cuối tuần và chưa được chuẩn hóa, tên cột còn là tiếng việt, chưa được chia tập train/set/test.
- Output: Tập dữ liệu đã được tiền xử lý, chuẩn hóa và các tập dữ liệu đã được chia ra sẵn.





2.1. Thu thập dữ liệu

Bảng thống kê mô tả ngân hàng Á Châu (ACB):

	Close	Open	High	Low	Volume
Count	1216	1216	1216	1216	1216
Mean	20569	20571	20802	20336	8943904
std	4877	4886	4899	4858	6375849
min	8763	7926	9255	7926	837320
25%	17796	17869	18073	17623	4430000
50%	20221	20259	20466	20048	7255000
75%	24758	24750	24900	24529	11565000
max	30360	30400	30560	29160	48730000
median	20221	20259	20466	20048	7255000
mode	18159	18159	18159	18159	18159
range	21597	22474	21305	21234	47892680





2.1. Thu thập dữ liệu

Bảng thống kê mô tả ngân hàng BIDV (BID):

	Close	Open	High	Low	Volume
Count	1221	1221	1221	1221	1221
Mean	346.333	3.466.242	3.515.117	3.419.562	2323223
std	4.464.553	4.498.812	4.534.437	4.458.282	1501847
min	239.702	238.145	248.263	229.585	222400
25%	31502	315.192	31902	311.032	1350000
50%	336.753	33662	341.106	332.221	1940000
75%	38017	38099	38600	376.033	2830000
max	49000	49500	49950	48100	16380000
median	336.753	33662	341.106	332.221	1940000
mode	32562	32562	32562	32562	32562
range	250.298	256.855	251.237	251.415	16157600



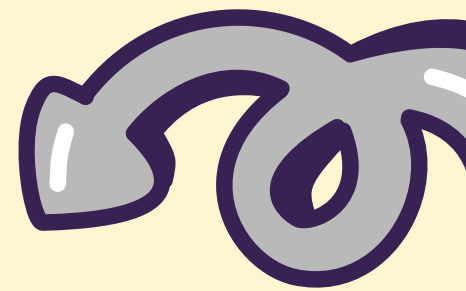


2.1. Thu thập dữ liệu

Bảng thống kê mô tả ngân hàng Vietcombank (VCB):

	Close	Open	High	Low	Volume
Count	1221	1221	1221	1221	1221
Mean	7.714.125	7.712.006	7.794.286	7.630.217	1447554
std	1.129.137	1.133.449	1.129.006	113.579	7.483.639
min	43925	43925	44847	43465	266550
25%	67194	67231	68163	66554	943380
50%	77053	77053	77985	76103	1300000
75%	87500	87400	88300	86622	1800000
max	97400	98500	100500	97300	8010000
median	77053	77053	77985	76103	1300000
mode	92000	92000	92000	92000	92000
range	53475	54575	55653	53835	7743450





2.1. Thu thập dữ liệu

Bảng thống kê mô tả ngân hàng Quân đội (MBB):

	Close	Open	High	Low	Volume
Count	1221	1221	1221	1221	1221
Mean	17400	17414	17624	17195	16746609
std	5150	5161	5224	5093	10971458
min	7207	7154	7499	6994	2330000
25%	13364	13422	13567	13242	8810000
50%	17346	17289	17562	17116	13490000
75%	21130	21100	21348	20913	21810000
max	28667	28833	29083	28458	83210000
median	17346	17289	17562	17116	13490000
mode	13170	13170	13170	13170	13170
range	21460	21680	21584	21464	80880000



2.2. Tiền xử lý dữ liệu

Các bước tiền xử lý:

- Bước 1: Đổi tên cột => Biến đổi các cột từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
- Bước 2: Xử lý các định dạng dữ liệu
- Bước 3: Tạo thêm các đặc trưng mới
- Bước 4: Thống kê và tổng hợp dữ liệu

2.2. Tiền xử lý dữ liệu

Chia tập dữ liệu train/test/validation:

- Tập dữ liệu được chia thành 3 tập con dùng để huấn luyện, đánh giá bao gồm: train, test, validation.
- Để đánh giá được tỉ lệ phù hợp giúp cho việc dự đoán giá chứng khoán. Các mô hình được huấn luyện dựa trên các tỉ lệ khác nhau:
 - 65/25/10
 - 70/20/10
 - 75/15/10

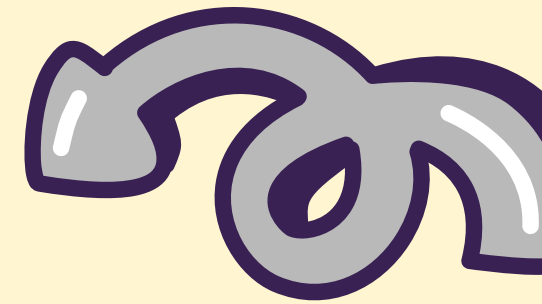
2.2. Tiền xử lý dữ liệu

Chuẩn hoá dữ liệu bằng cách sử dụng Standard Scaler:

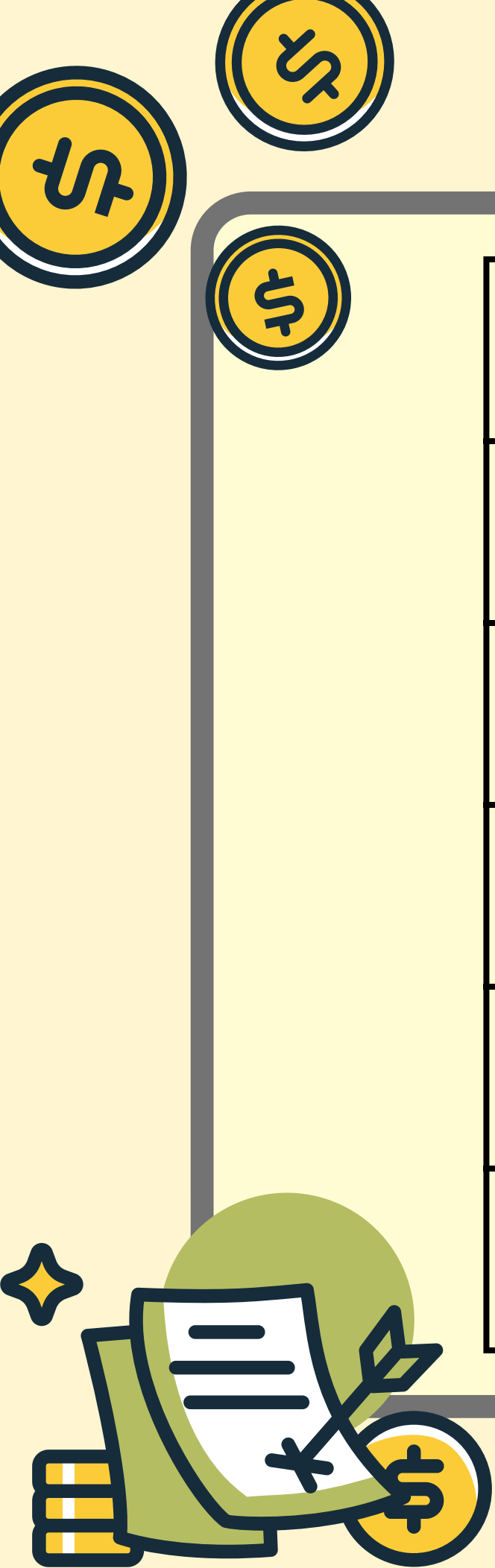
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

Với:

- x là đặc trưng ban đầu (giá trị gốc).
- μ là giá trị trung bình của đặc trưng.
- σ là độ lệch chuẩn của đặc trưng.



3. Phương pháp thực hiện



Model	Stock
Linear Regression	ACB
SARIMA	
SARIMAX	
SVR	BID
LightGBM	

Model	Stock
RNN	VCB
LSTM	
GRU	
CNN + LSTM	MBB
CNN + Transformer	



Linear Regression

Input	Dữ liệu chứa các cột mục tiêu là Close và các biến đặc trưng độc lập hay là các biến ngoại sinh
Output	Dự đoán trên tập val, test cùng dự đoán 30 ngày trong tương lai
Cấu trúc mô hình	Mô hình được sử dụng là LinearRegression từ thư viện scikit-learn: => Đây là một mô hình hồi quy tuyến tính chuẩn không có tham số cấu hình bổ sung
Cấu hình huấn luyện	Không có tham số cấu hình đặc biệt được cung cấp cho mô hình LinearRegression(), nghĩa là sử dụng giá trị mặc định.



SARIMA

Input	Chuỗi thời gian đơn biến với đặc trưng mục tiêu là Close
Output	Dự đoán trên tập val, test
Cấu trúc mô hình	- Mô hình SARIMA là mở rộng của ARIMA có thành phần mùa vụ. - Mô hình tốt nhất được tìm bằng auto_arima là: <code>ARIMA(0,1,0)(1,0,0)[7]</code> Trong đó: (p,d,q) = (0,1,0) là phần ARIMA không mùa vụ. (P,D,Q,m) = (1,0,0,7) là phần mùa vụ với chu kỳ 7 (tuần)
Cấu hình huấn luyện	- Sử dụng thư viện statsmodels với lớp SARIMAX - Dự báo được thực hiện bằng <code>.predict()</code> trên tập test.



SARIMAX

Input

Dữ liệu đầu vào (endogenous): `y_train` — Cột giá đóng cửa (Close) từ tập huấn luyện
Biến ngoại sinh (exogenous): `X_train` — Các biến ngoại sinh từ tập dữ liệu.

Output

Dự báo giá trị chuỗi thời gian:

- Kết quả dự báo là các giá trị dự đoán theo thời gian, được so sánh với dữ liệu thật để đánh giá hiệu suất dự đoán.

Cấu trúc mô hình

- Mô hình SARIMAX là mở rộng của ARIMA có thành phần mùa vụ.
- Mô hình tốt nhất được tìm bằng `auto_arima` là: `ARIMA(0,1,0)(0,0,0)[7]`

Trong đó:

$(p,d,q) = (0,1,0)$ là phần ARIMA không mùa vụ.

$(P,D,Q,m) = (1,0,0,7)$ là phần mùa vụ với chu kỳ 7 (1 tuần)

Cấu hình huấn luyện

Tối ưu hóa bằng phương pháp Maximum Likelihood

Dữ liệu dùng để huấn luyện: `y_train` và `X_train` (biến nội sinh và ngoại sinh)

Hàm fit: `result = sarimax.fit(dispatch=False)`



SVR

Input	(samples, 30) - last 30 closing prices
Output	(samples, 1) - predict the next closing prices
Cấu trúc mô hình	SVR with kernel RBF $C = 100$; $\gamma = 0,1$; $\epsilon = 0,01$
Cấu hình huấn luyện	Không huấn luyện theo epoch SVR học theo tối ưu hóa convex Không batch size



LightGBM

LightGBM là một thuật toán học máy thuộc họ boosting do Microsoft phát triển, được tối ưu để:

- Xử lý nhanh hơn
- Tốn ít bộ nhớ hơn
- Hiệu quả hơn với tập dữ liệu lớn

Nó là một dạng Gradient Boosting Decision Tree (GBDT) — xây dựng mô hình dựa trên nhiều cây quyết định (decision trees) liên tiếp, mỗi cây học từ sai lệch của cây trước đó.





LightGBM

Input	(samples, 5) - các đặc trưng lag_1, lag_2, lag_3, lag_5, lag_10 từ giá đóng cửa
Output	(samples, 1) - dự đoán giá tiếp theo
Cấu trúc mô hình	Loại mô hình: LGBMRegressor Objective: Regression Boosting type: gbdt
Cấu hình huấn luyện	Metric: RMSE Learning rate: 0.05 Vòng lặp tối đa: 1000 Early stopping: 50 vòng không cải thiện



RNN

Input	Dữ liệu chuỗi thời gian đã chuẩn hóa, dạng (samples, 30 time steps, 1 feature)
Output	Dự đoán 1 giá trị kế tiếp trong huấn luyện. Dự đoán 30 ngày tiếp theo sau huấn luyện từ đoạn cuối tập test.
Cấu trúc mô hình	1 lớp SimpleRNN với 50 units 1 lớp Dense(1) để dự đoán đầu ra
Cấu hình huấn luyện	Epochs: 100 Batch size: 16 Optimizer: Adam Loss function: Mean Squared Error



LSTM

Input	Dữ liệu chuỗi thời gian đã chuẩn hóa, dạng (samples, 30 time steps, 1 feature)
Output	Dự đoán 1 giá trị kế tiếp trong huấn luyện. Dự đoán 30 ngày tiếp theo sau huấn luyện từ đoạn cuối tập test.
Cấu trúc mô hình	1 lớp LSTM với 50 units 1 lớp Dense(1) để dự đoán đầu ra
Cấu hình huấn luyện	Epochs: 100 Batch size: 16 Optimizer: Adam Loss function: Mean Squared Error



GRU

Input	Dữ liệu chuỗi thời gian đã chuẩn hóa, dạng (samples, 30 time steps, 1 feature)
Output	Dự đoán 1 giá trị kế tiếp trong huấn luyện. Dự đoán 30 ngày tiếp theo sau huấn luyện từ đoạn cuối tập test.
Cấu trúc mô hình	1 lớp GRU với 50 units 1 lớp Dense(1) để dự đoán đầu ra
Cấu hình huấn luyện	Epochs: 100 Batch size: 16 Optimizer: Adam Loss function: Mean Squared Error



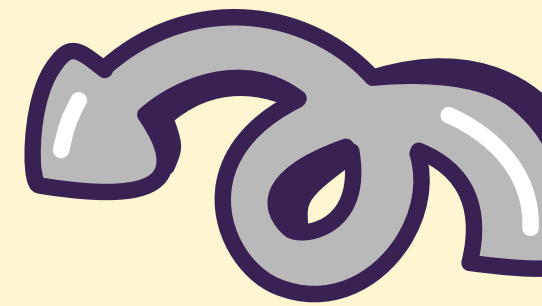
CNN + LSTM

Input	(samples, 60, 1) – last 60 closing prices
Output	(samples, 30) – predict the next 30 closing prices
Cấu trúc mô hình	- CNN: Conv1D(64 filters) + MaxPooling1D - Dropout(0.2) - LSTM: 100 units - Dense(30) để xuất 30 bước dự đoán
Cấu hình huấn luyện	- Loss: MSE - Optimizer: Adam - Epochs: tối đa 100 (dừng sớm sớm nếu không cải thiện) - Batch size: 32



CNN + Transformer

Input	(samples, 60, 1) – last 60 closing prices
Output	(samples, 30) – predict the next 30 closing prices
Cấu trúc mô hình	- CNN: 2 lớp Conv1D (32 filters, kernel size=3) - Transformer Encoder: Multi-head attention (4 heads) + FFN - Dense(30)
Cấu hình huấn luyện	- Loss: MSE - Optimizer: Adam - Epochs: 50 - Batch size: 32



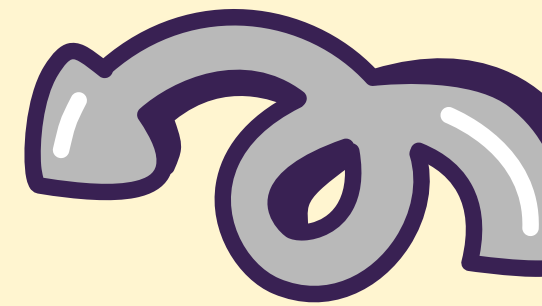
4. Phương pháp đánh giá



- **MAE** (Mean Absolute Error): sai số trung bình tuyệt đối giữa giá trị thực tế và giá trị dự đoán.
- **MAPE** (Mean Absolute Percentage Error): sai số giữa giá trị thực tế và dự đoán dưới dạng phần trăm của giá trị thực tế.
- **RMSE** (Root Mean Squared Error): Căn bậc hai trung bình bình phương sai số

⇒ Dùng **MAPE** làm **chỉ số chính** để đánh giá mô hình và lựa chọn model tốt nhất để dự đoán 30 ngày tiếp theo

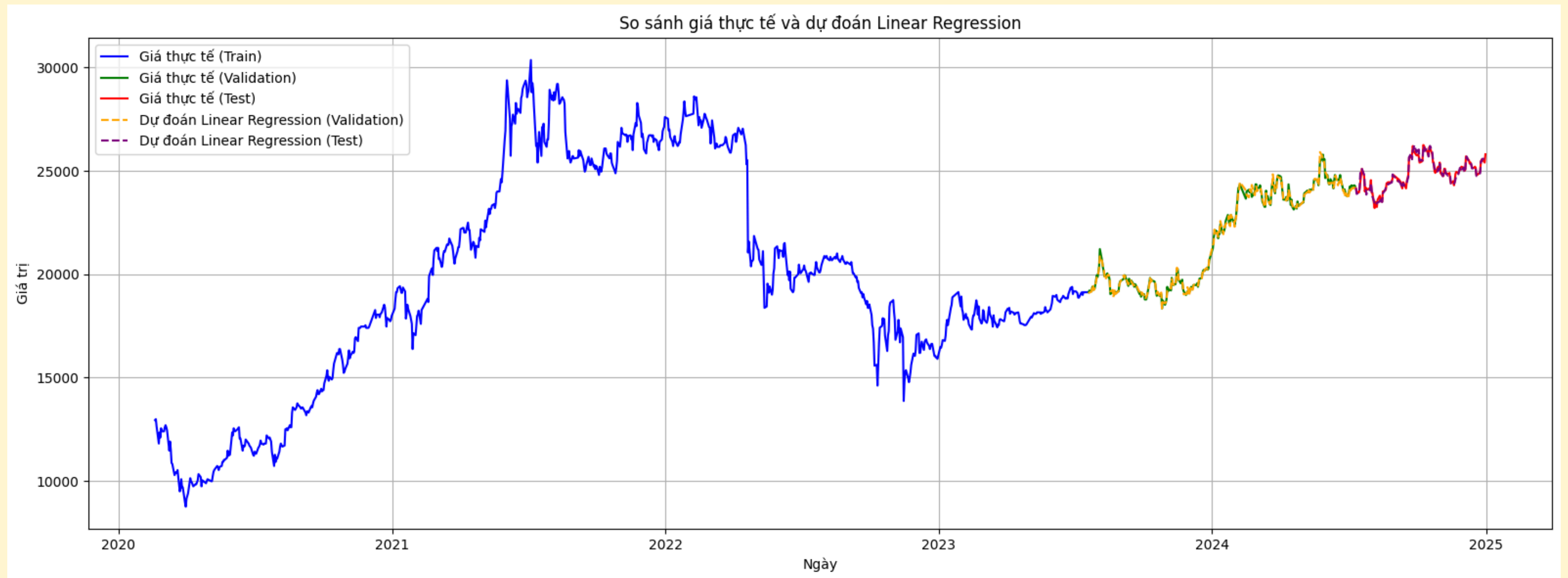




5. Kết quả

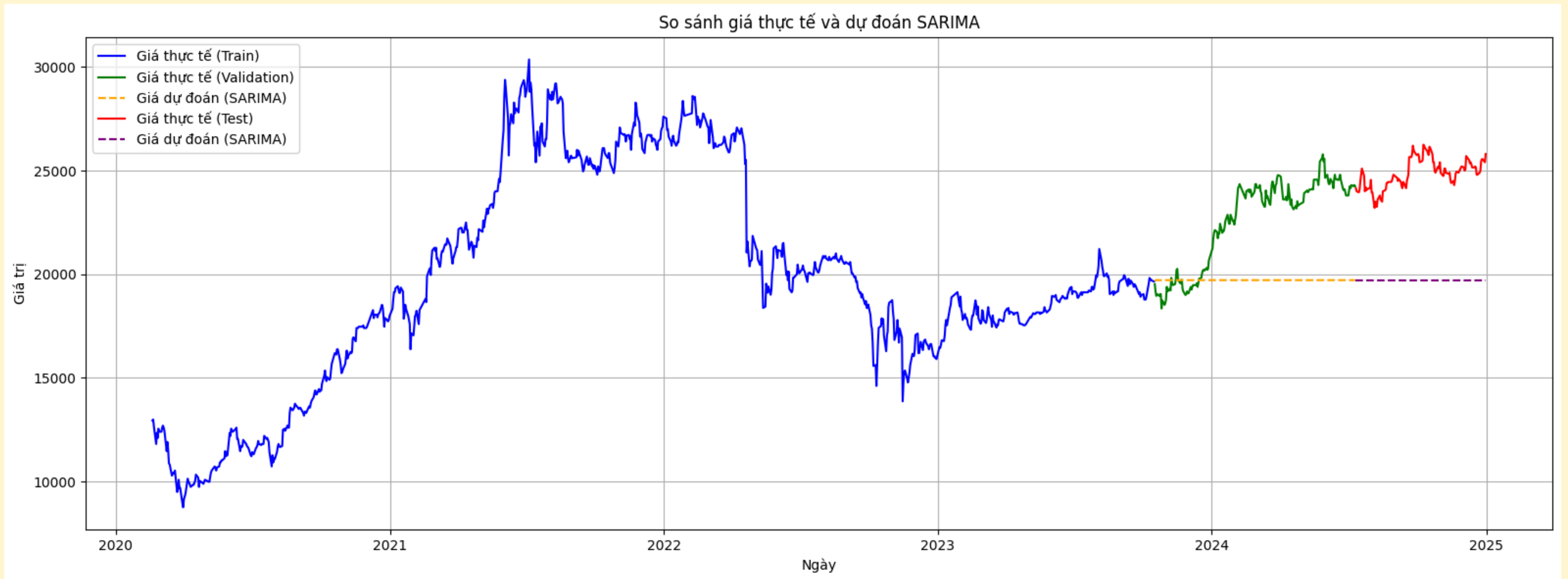
Stock	Model	Train/Test/Val	MAE	MAPE (%)	RMSE
ACB	Linear Regression	65/25/10	102.8556	0.4135	131.5601
		70/20/10	102.1946	0.4108	131.2159
		75/15/10	102.3950	0.4116	131.3987
	SARIMA	65/25/10	7248.5246	29.0952	7283.1579
		70/20/10	5730.2454	22.9838	5773.9927
		75/15/10	5146.4147	20.6337	5195.0808
	SARIMAX	65/25/10	1304.4948	5.2366	1315.1622
		70/20/10	1078.2197	4.3253	1091.5747
		75/15/10	861.1146	3.4516	877.3805

Linear Regression ratio 70/20/10



Result of Linear Regression model

SARIMA ratio 75/15/10

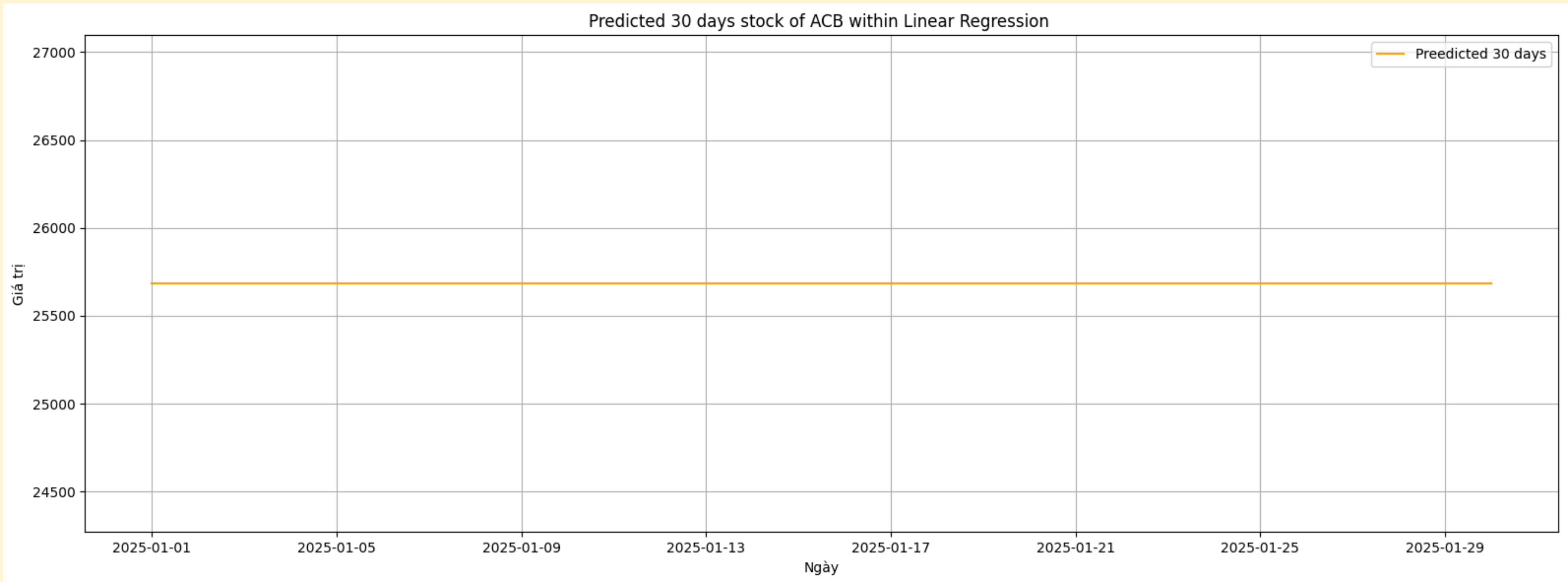


Result of SARIMA model

SARIMAX ratio 75/15/10



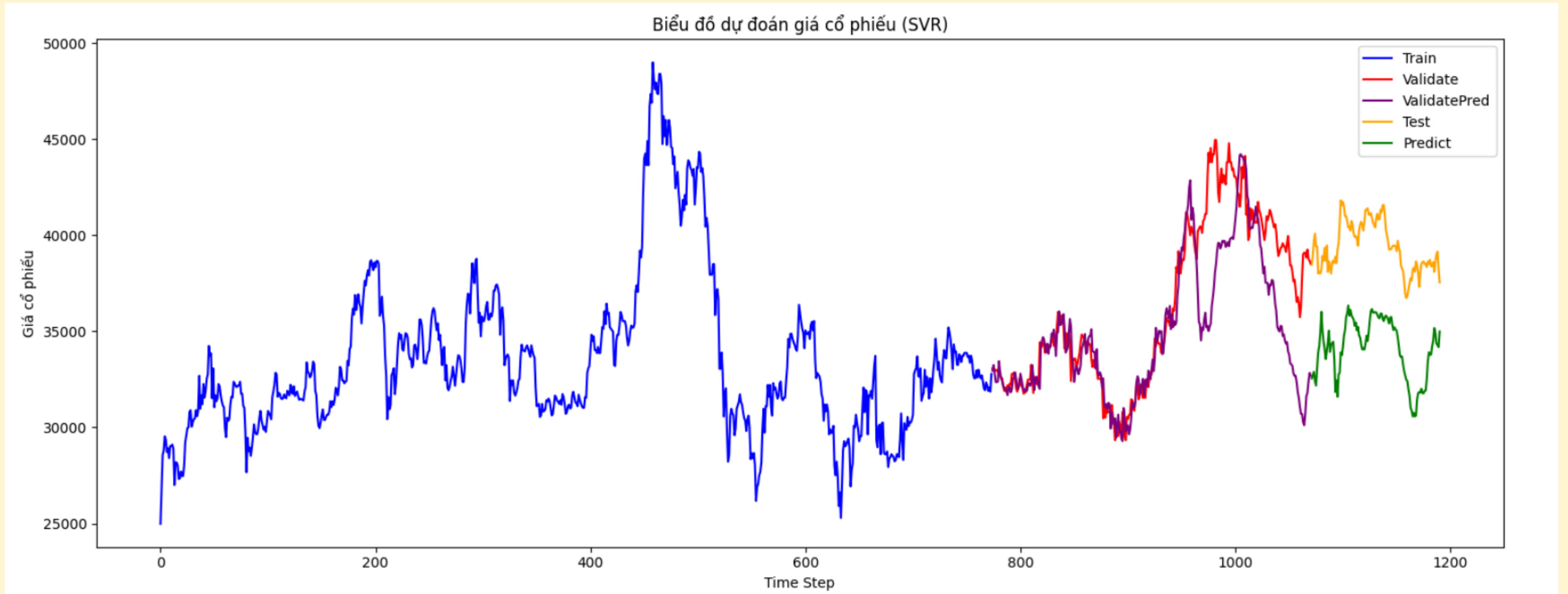
Result of SARIMAX model



ACB stock price prediction for the next 30 days with Linear Regression

Stock	Model	Train/Test/Val	MAE	MAPE (%)	RMSE
BID	SVR	65/25/10	493.01	1.25	634.56
		70/20/10	496.49	1.26	635.46
		75/15/10	496.49	1.26	635.45
	LightGBM	65/25/10	350.34	0.66	263.45
		70/20/10	349.92	0.65	257.25
		75/15/10	368.78	0.69	273.06

SVR ratio 65/25/10

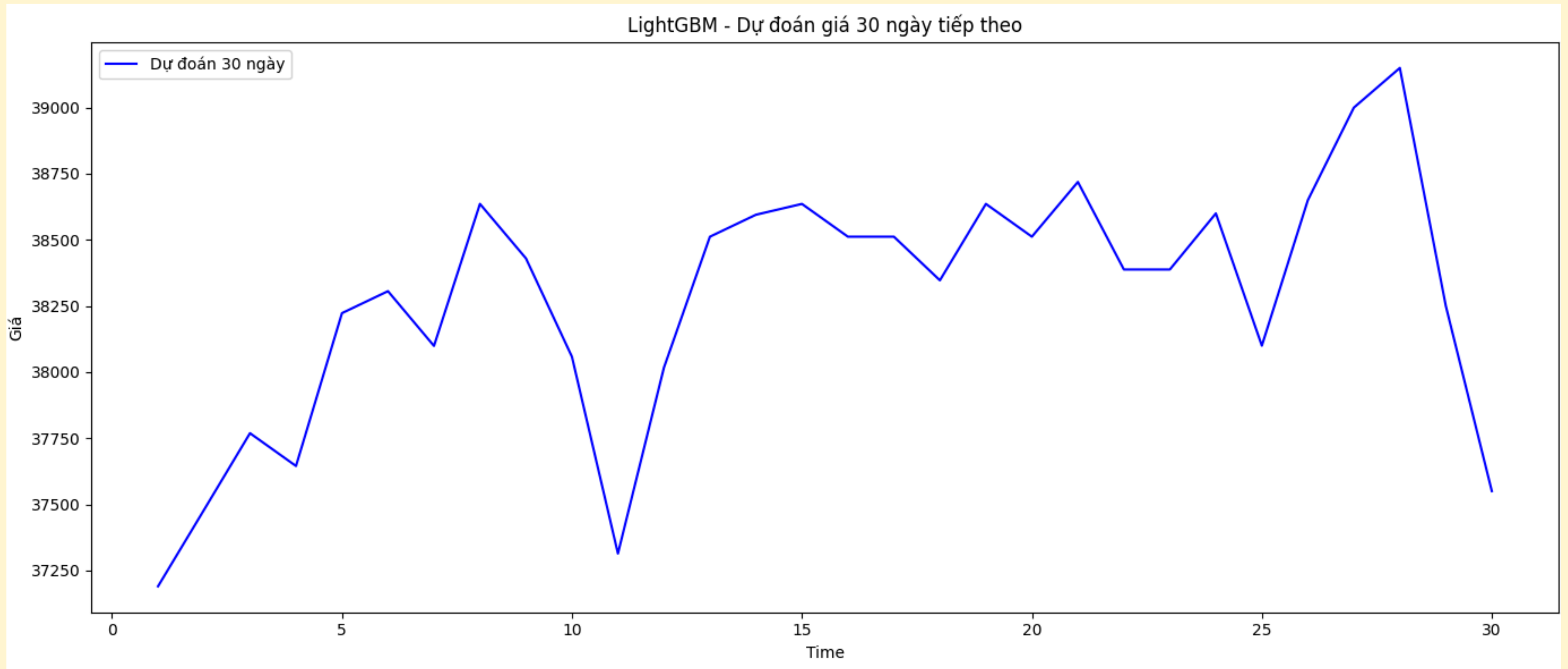


Result of SVR model

LightGBM ratio 70/20/10



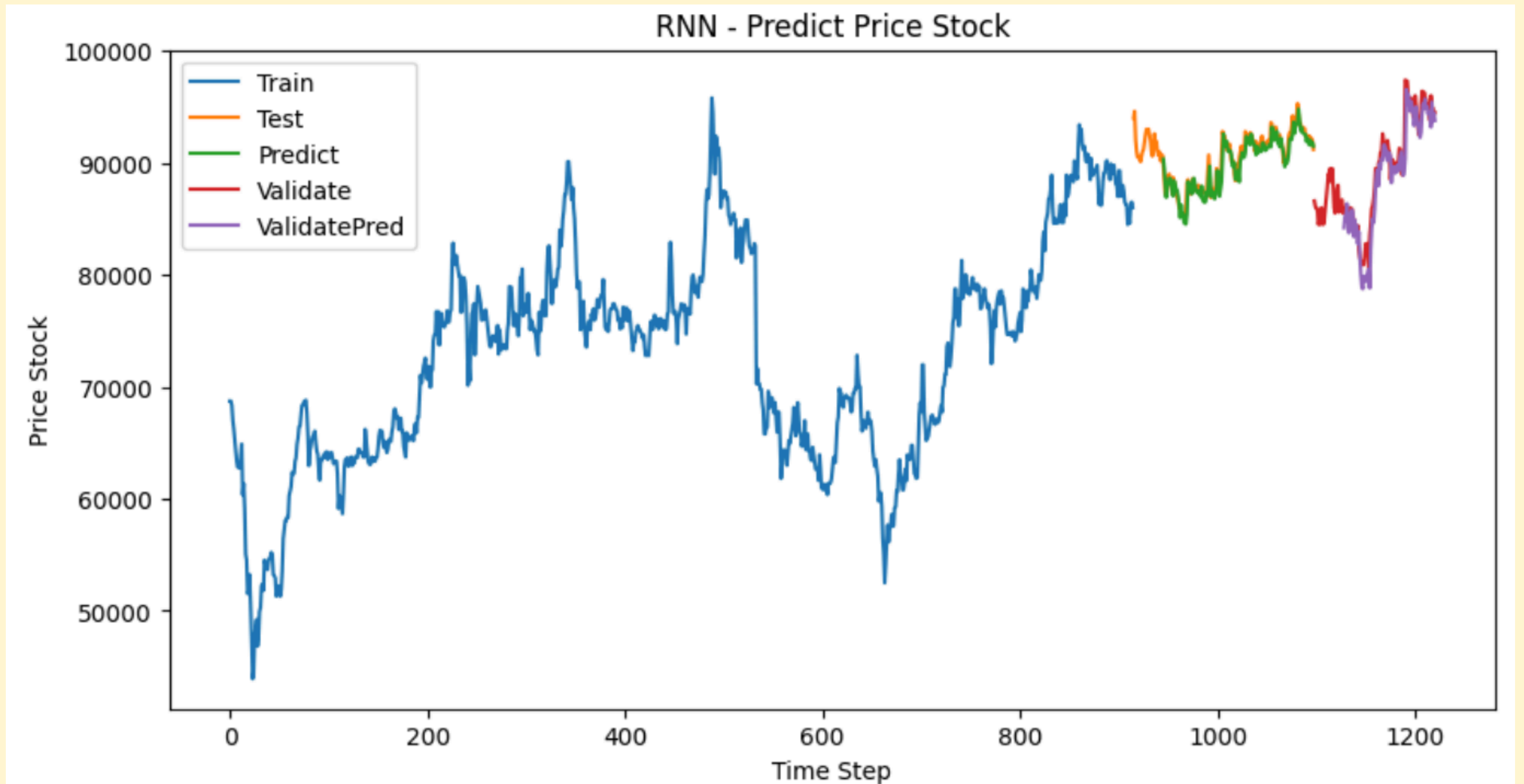
Result of LightGBM model



BID stock price prediction for the next 30 days with LightGBM

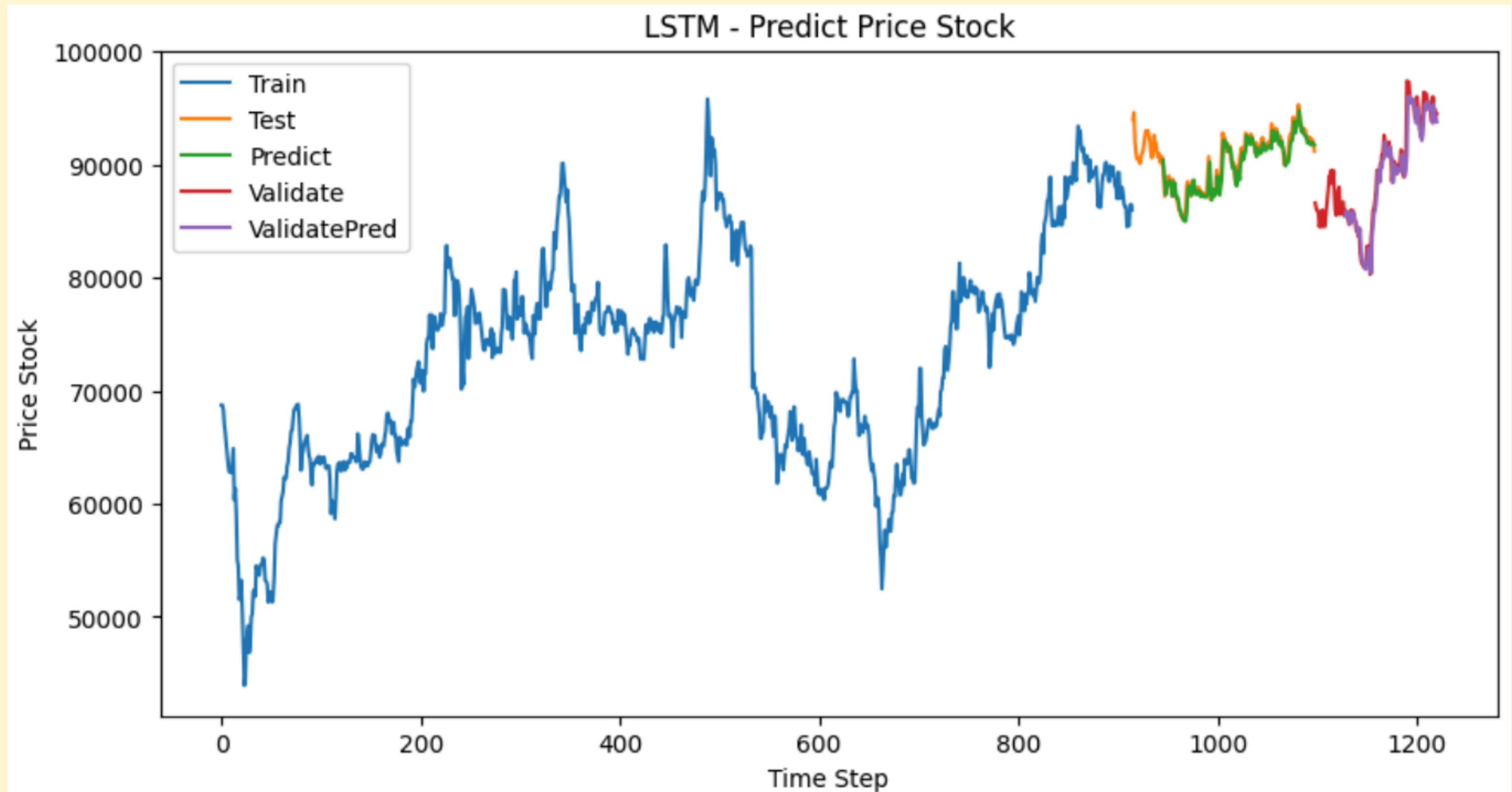
Stock	Model	Train/Test/Val	MAE	MAPE (%)	RMSE
VCB	RNN	65/25/10	1082.74	1.20	1422.32
		70/20/10	663.18	0.73	949.46
		75/15/10	644.31	0.71	839.92
	LSTM	65/25/10	1015.47	1.11	1315.29
		70/20/10	1182.52	1.28	1541.40
		75/15/10	578.72	0.64	773.28
	GRU	65/25/10	874.49	0.96	1169.51
		70/20/10	1457.86	1.58	1777.62
		75/15/10	545.73	0.60	737.85

RNN ratio 75/15/10



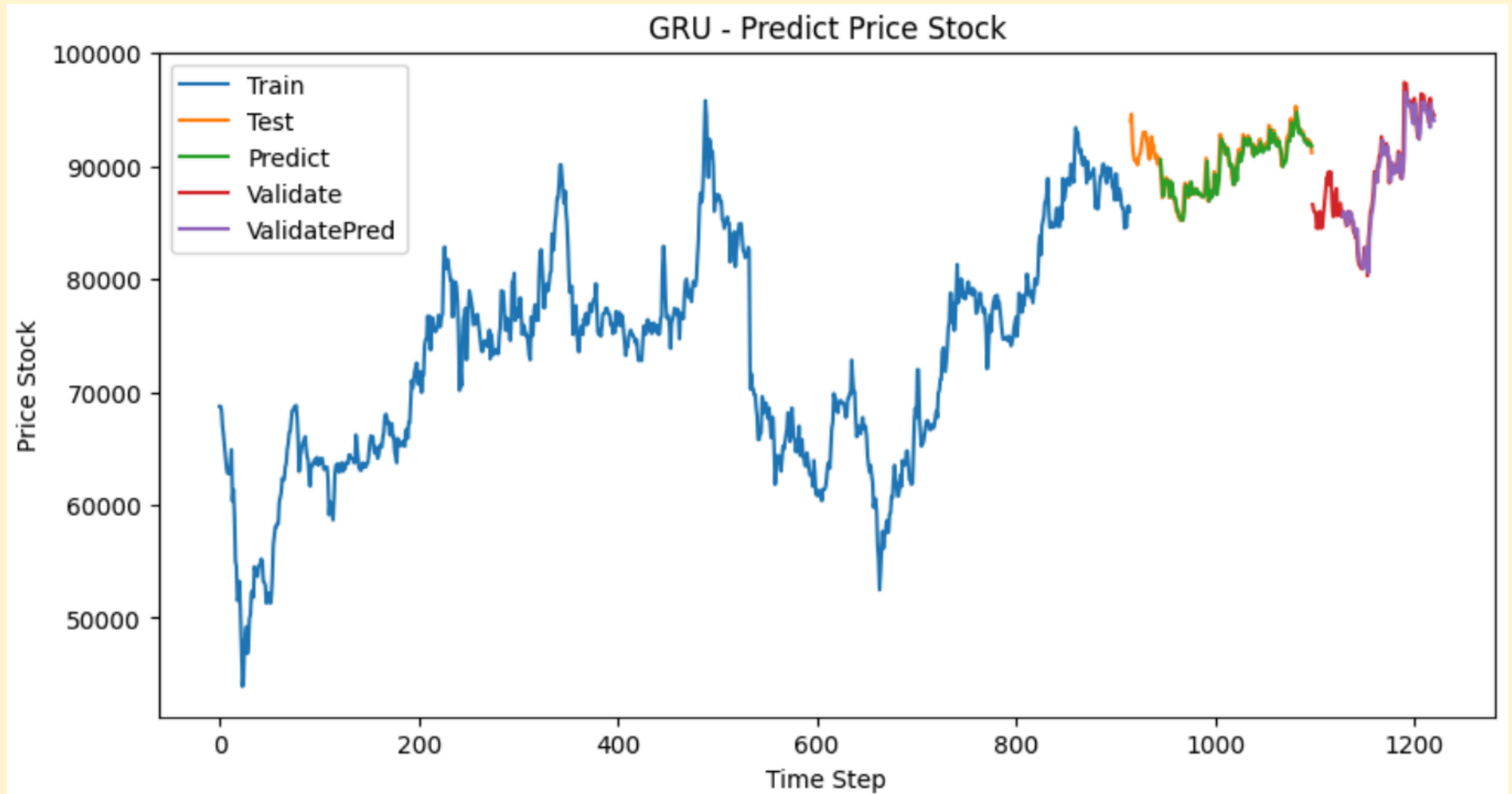
Result of RNN model

LSTM ratio 75/15/10

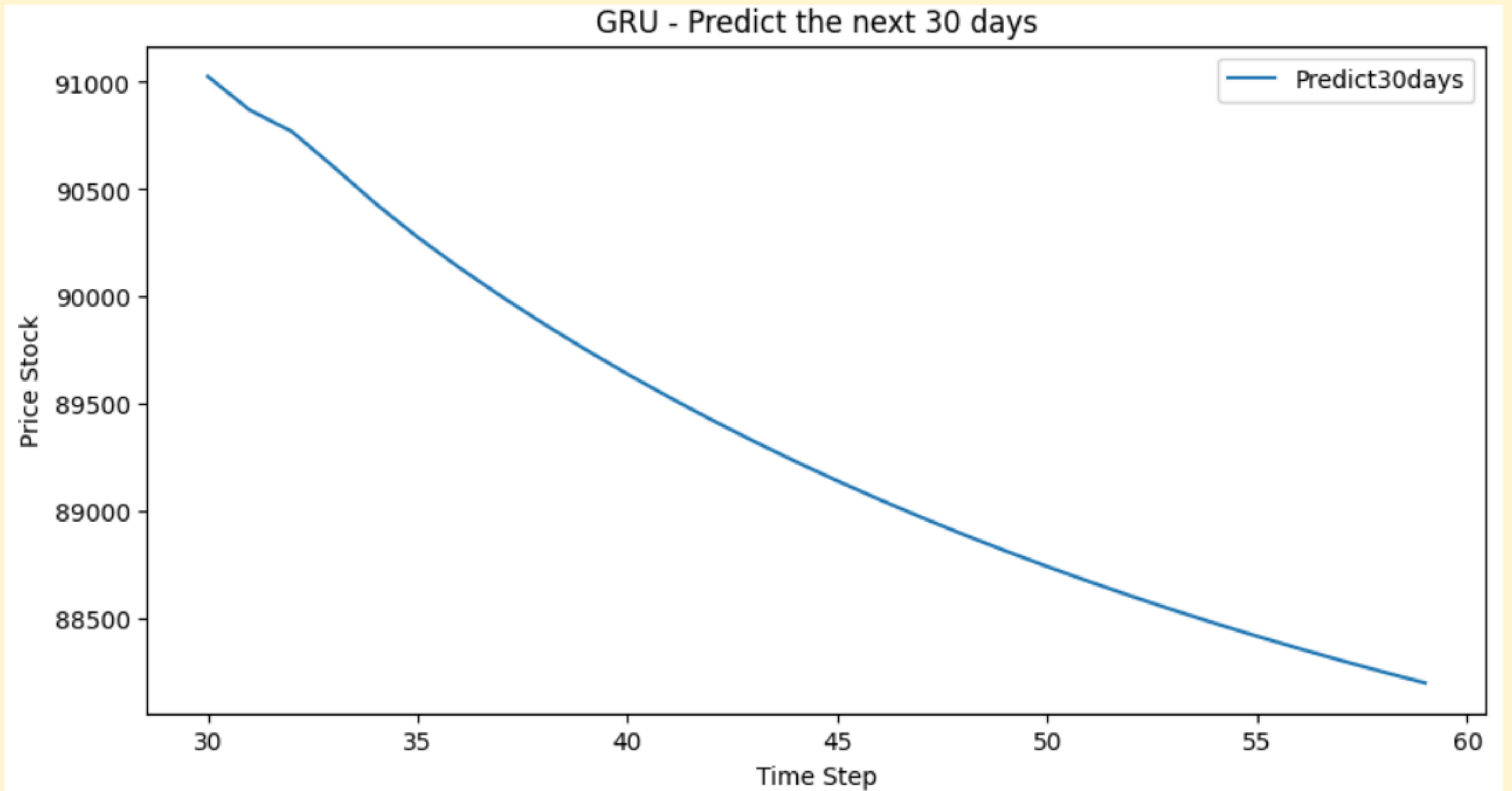


Result of LSTM model

GRU ratio 75/15/10



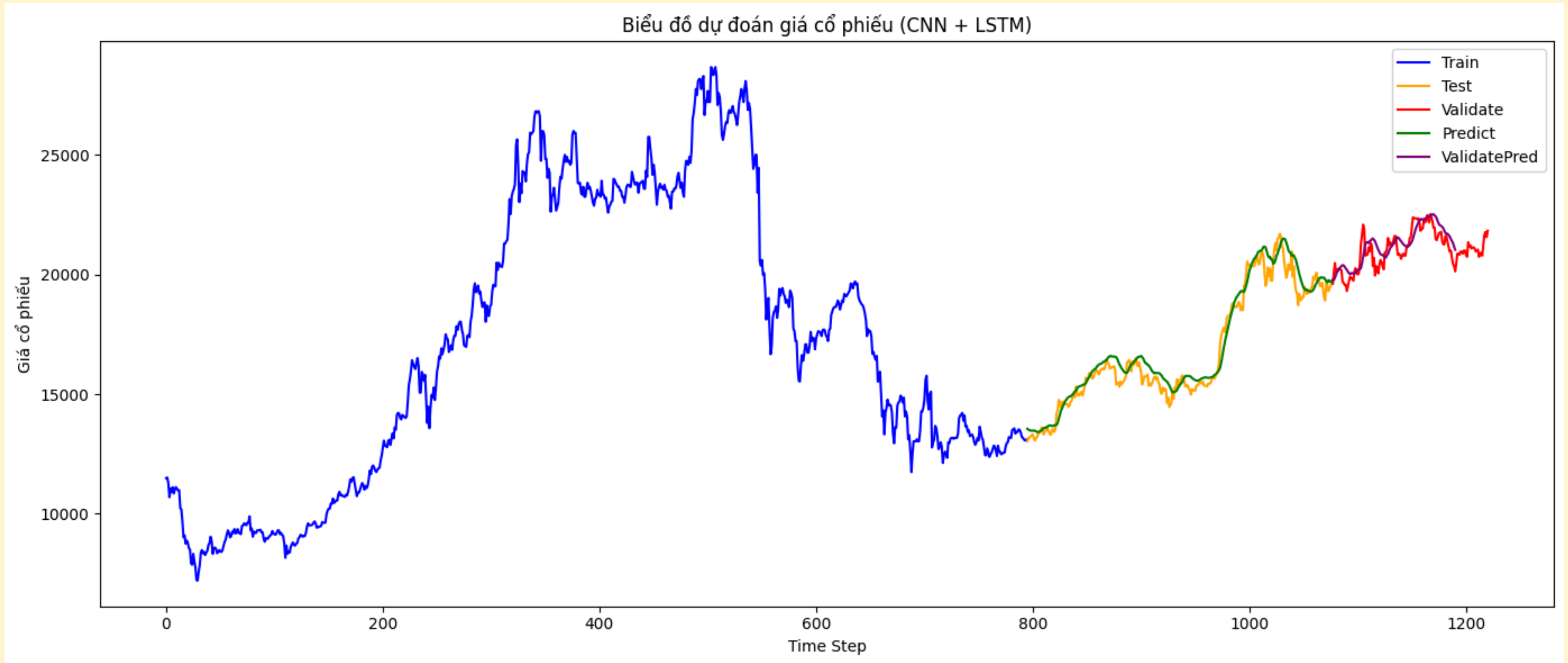
Result of GRU model



VCB stock price prediction for the next 30 days with GRU

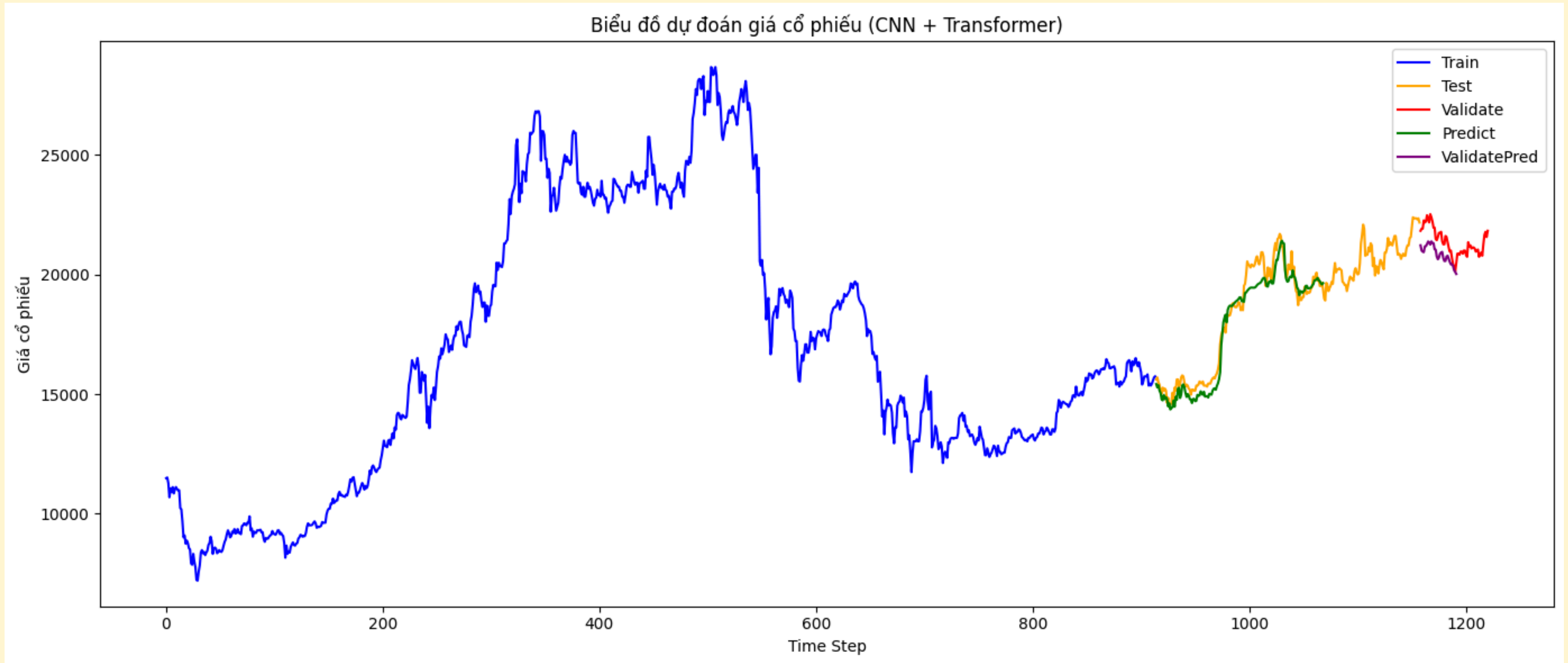
Stock	Model	Train/Test/Val	MAE	MAPE (%)	RMSE
MBB	CNN + LSTM	65/25/10	770.05	4.47	1004.52
		70/20/10	948.57	5.34	1207.19
		75/15/10	930.83	5.05	1191.16
	CNN + Transformer	65/25/10	2503.27	14.25	2824.64
		70/20/10	1640.12	8.83	2217.65
		75/15/10	1951.56	9.82	2555.72

CNN + LSTM ratio 65/25/10

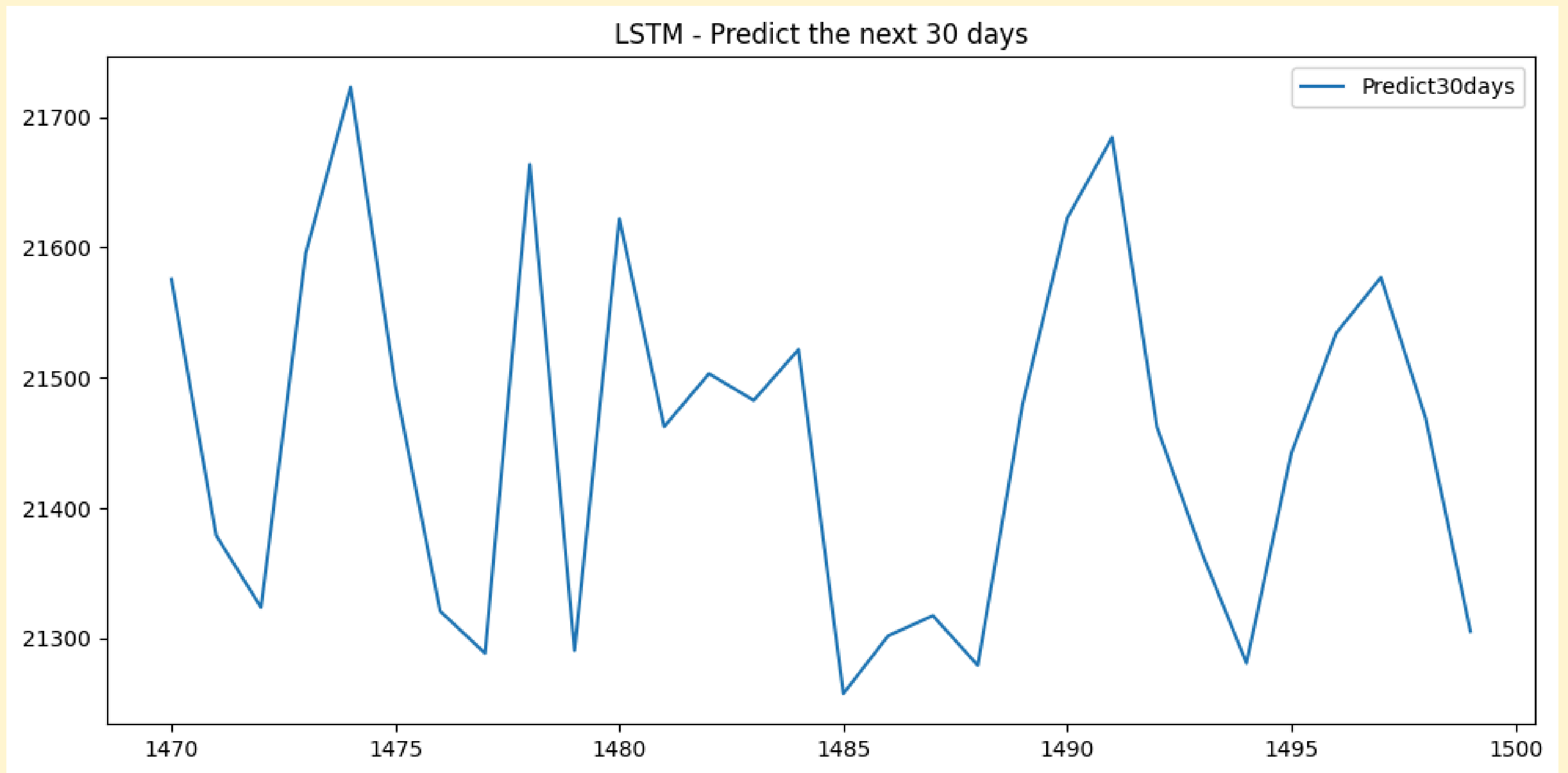


Result of CNN + LSTM model

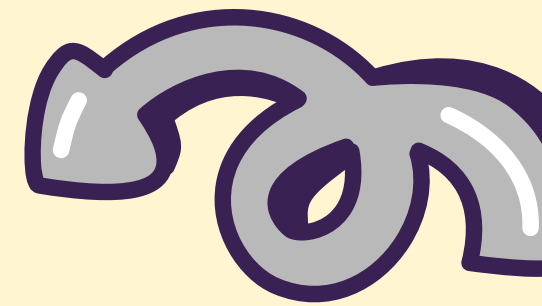
CNN + Transformer ratio 70/20/10



Result of CNN + Transformer model



MBB stock price prediction for the next 30 days with CNN + LSTM



6. Kết luận

	Model	MAPE (%)
1	Linear Regression	0.41
2	GRU	0.60
3	LSTM	0.64
4	LightGBM	0.65
5	RNN	0.71
6	SVR	1.25
7	SARIMAX	3.45
8	CNN + LSTM	4.47
9	CNN + Transformer	8.83
10	SARIMA	20.63



- Ưu tiên mô hình đơn giản, dễ triển khai, giải thích dễ → Linear Regression
- Ứng dụng các mô hình deep learning → GRU hoặc LSTM
- Các mô hình kết hợp CNN hoặc Transformer hiện tại có thể chưa khai thác tối đa → xem xét lại kiến trúc hoặc dữ liệu đầu vào.
- SARIMA và SARIMAX kém hiệu quả → không nên chọn nếu mục tiêu là tối ưu độ chính xác.





Nhóm 8

**CẢM ƠN THẦY
ĐÃ LẮNG NGHE!**

